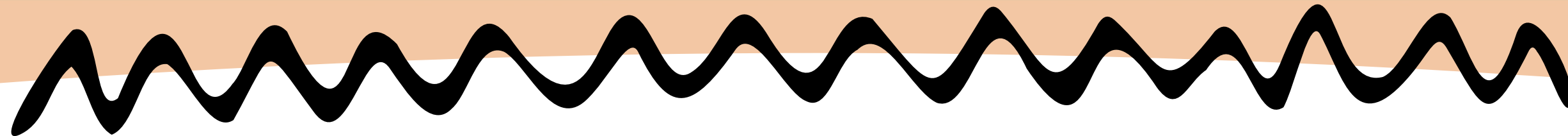


LEMUR

Laboratorio de Mecatrónica y Robótica

AUXILIAR 4



Curso: Mecatrónica – ME4250

Profesor: Harold Valenzuela

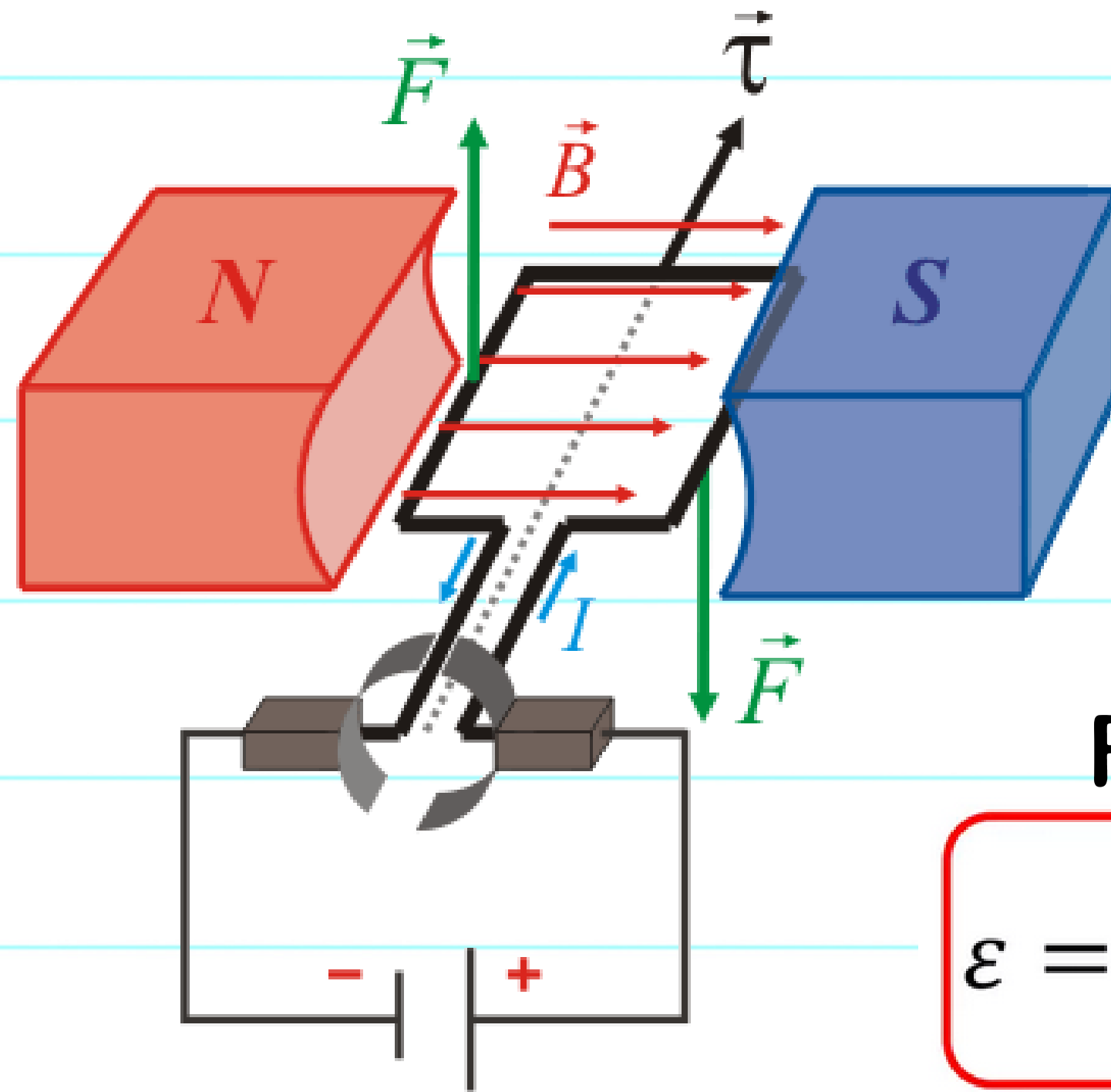
Auxiliares: Fernando Navarrete

¿DÓNDE VAMOS?

Actuadores Electromecánicos →	1er	06-abr	10-abr		
	5	13-abr	17-abr	Motores	Auxiliar Motores - Puente H
	6	20-abr	24-abr	Servomotores y motores paso a paso	Auxiliar Servomotores y Motores paso a paso
	7	27-abr	01-may	Presentacion Proyecto 1	Desafio Motores

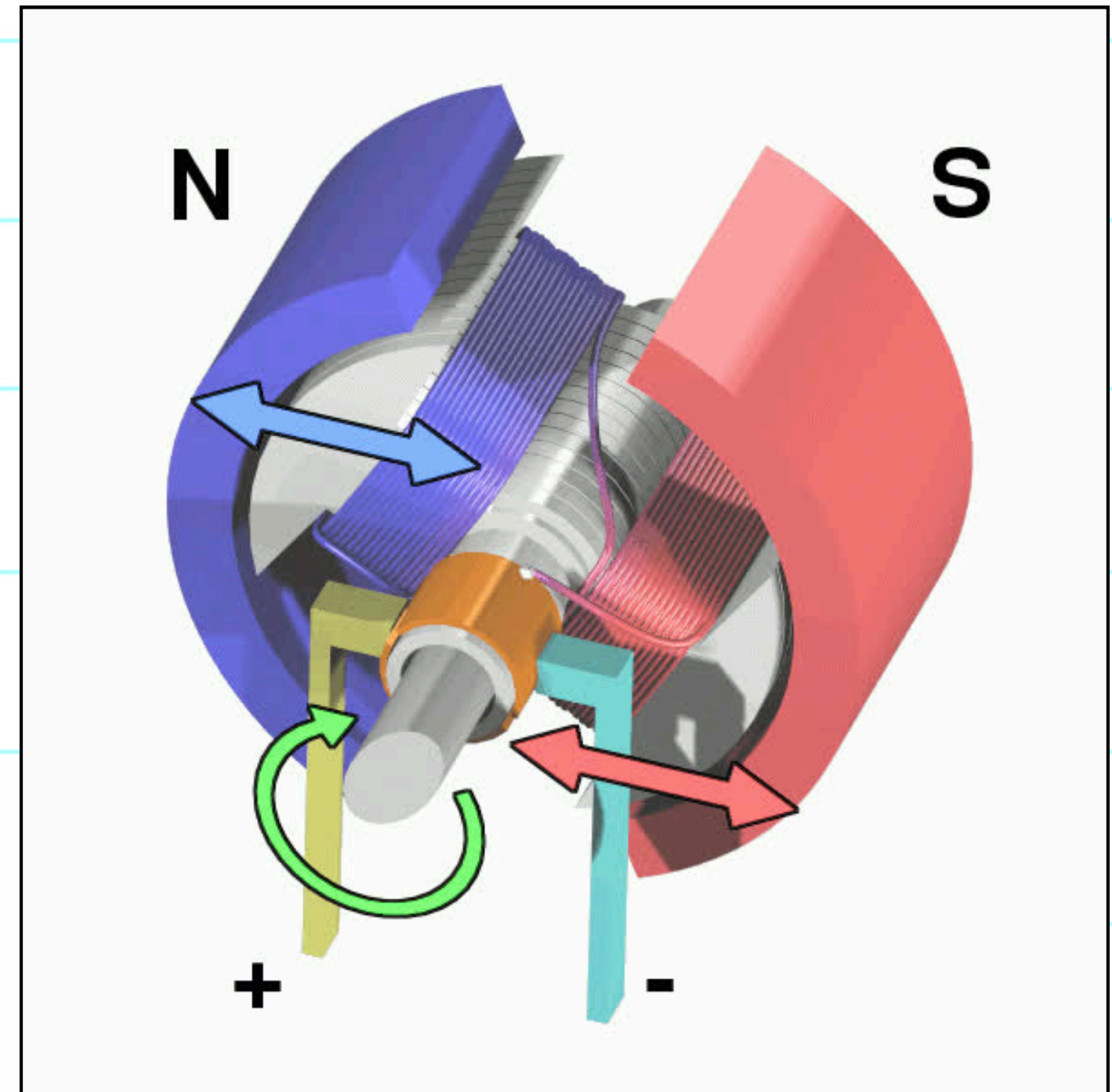


MOTOR DC

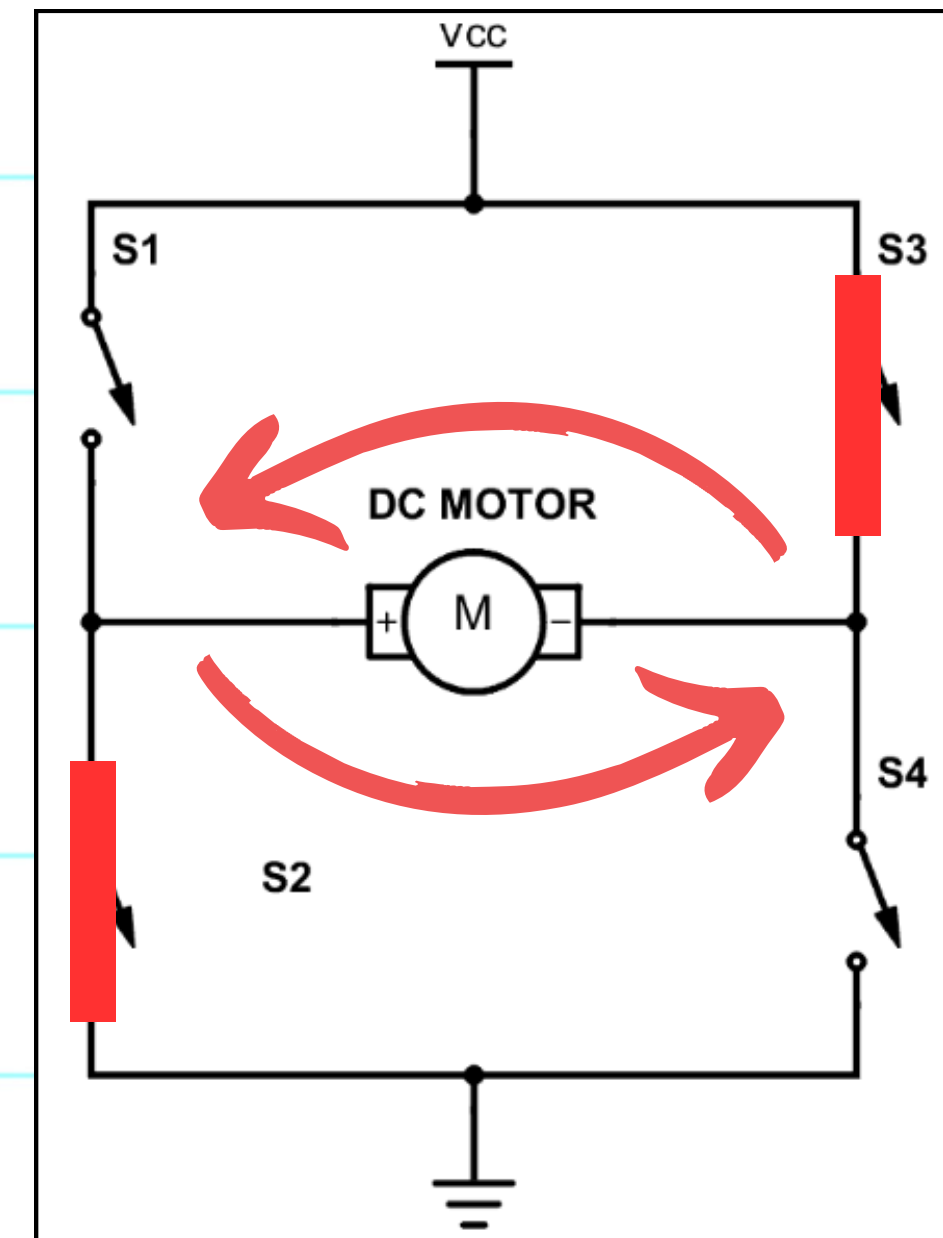
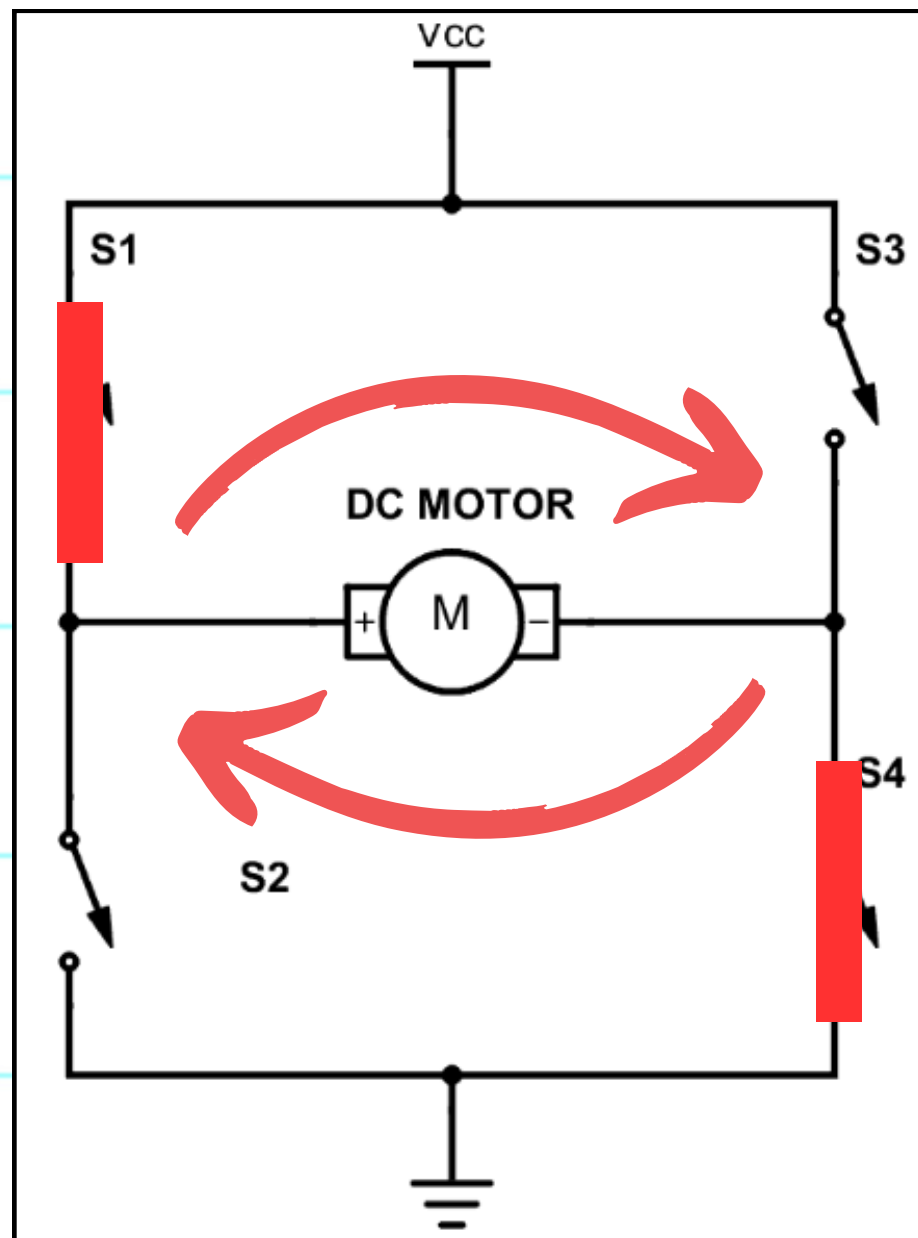


F.E.M

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi}{dt}$$



PUENTE "H"



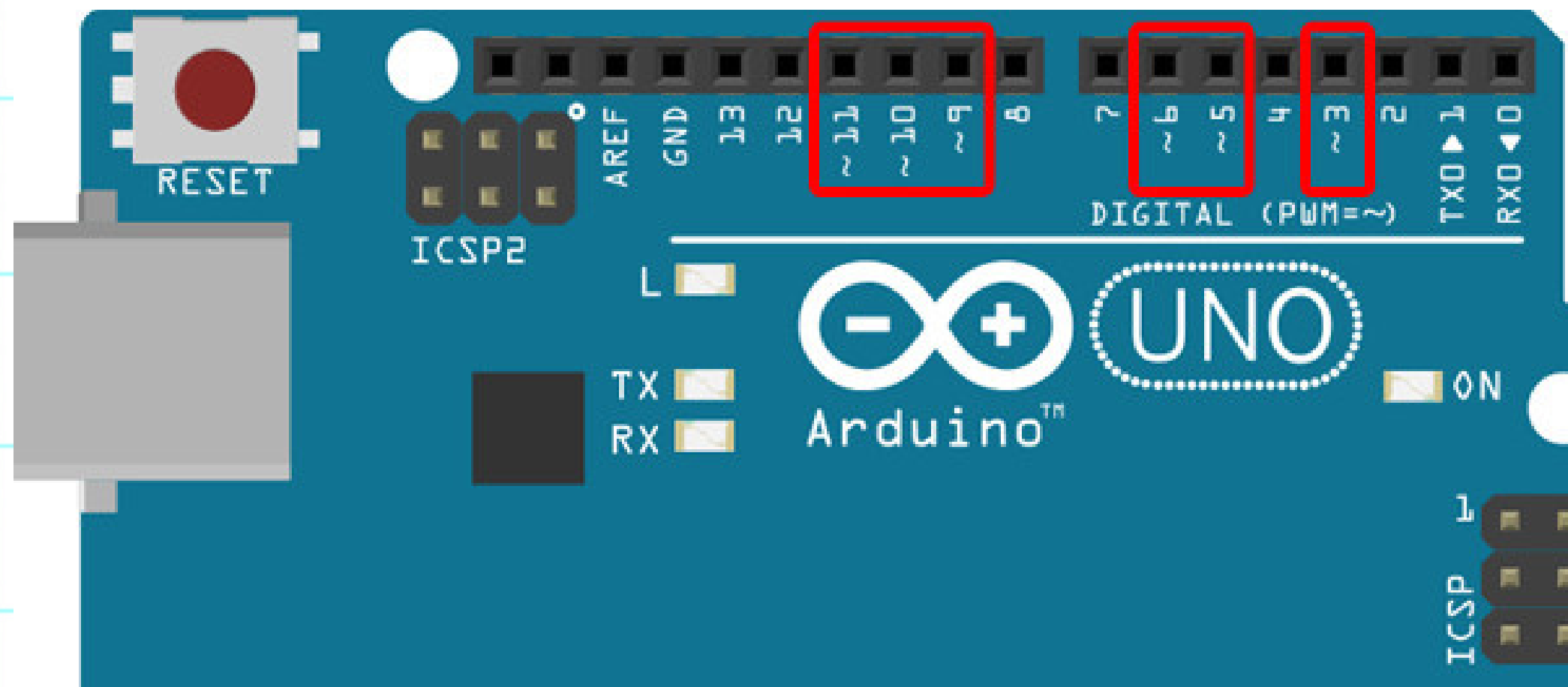
(REEMPLAZO DEL GIF)

PULSE WIDTH MODULE (PWM)

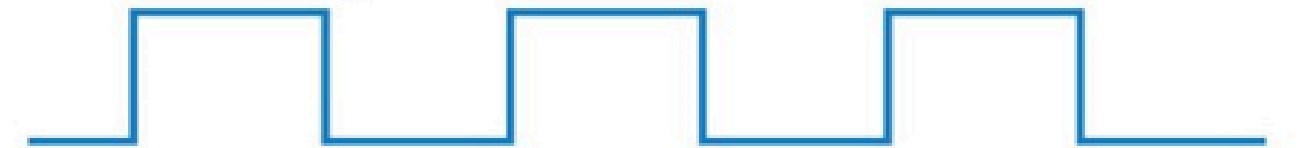
PULSE WIDTH MODULATED



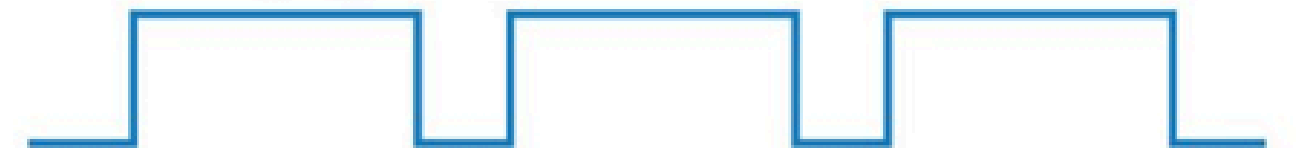
MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO



50% duty cycle



75% duty cycle



25% duty cycle



$$V_{promedio} = (V_{max} - V_{min}) \cdot \text{Duty Cycle}$$

$$\text{Duty Cycle} = t/T$$

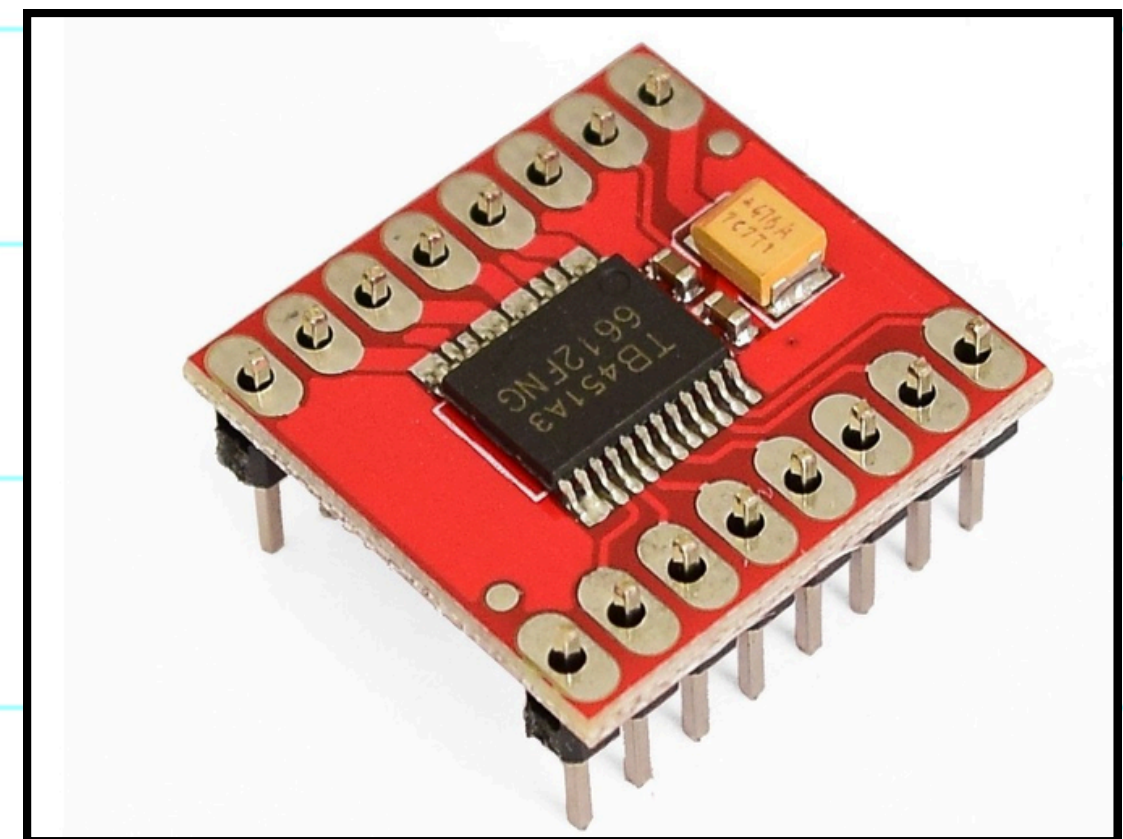
CONTROLADORES

CONTROL LÓGICO + CONTROL DE POTENCIA



DRIVER L298N

**PUENTE H
+ CONTROL PWM +
ALIMENTACIÓN EXTERNA**

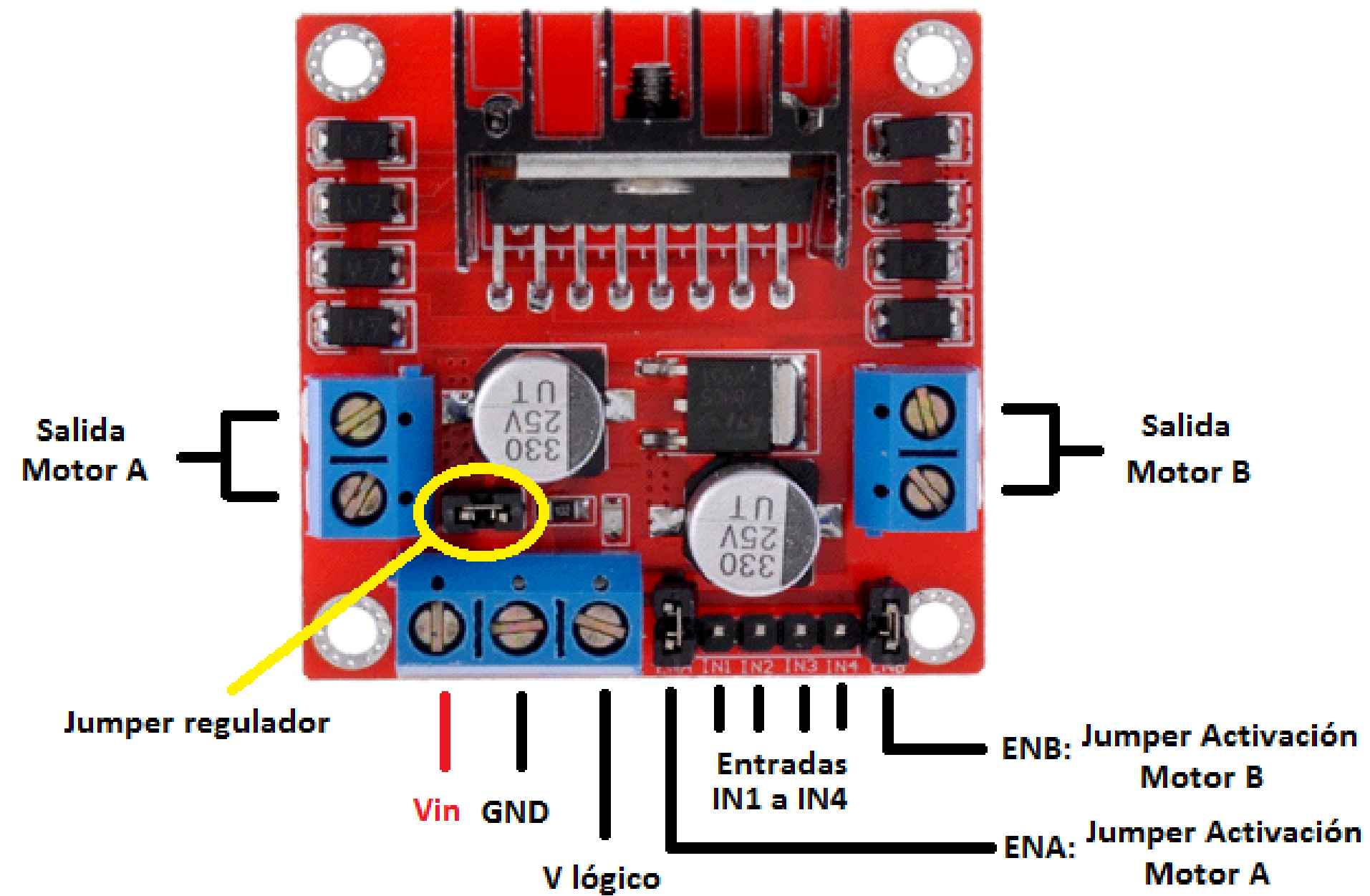


DRIVER TB6612FNG

CONTROLADORES

CARACTERÍSTICA	L298N	TB6612FNG
VOLTAJE DE POTENCIA	5V - 35V	5V - 15V
VOLTAJE DE OPERACIÓN	3.3V - 5V	2-7V - 5.5V
CORRIENTE POR CANAL	HASTA 2A (PiCO 3A)	HASTA 1.2A (PiCO 3A)
NÚMERO DE CANALES	2	2
POTENCIA DISIPADA	ALTA (REQUIERE DISIPADOR)	BAJA (MENOR DISIPACIÓN)
MODO DE CONTROL	PWM Y DIRECCIÓN	PWM Y DIRECCIÓN
VENTAJAS	MAYOR CAPACIDAD DE CORRIENTE, ÚTIL PARA MOTORES GRANDES	MÁS COMPACTO Y ECONÓMICO, ADECUADO PARA MOTORES PEQUEÑOS

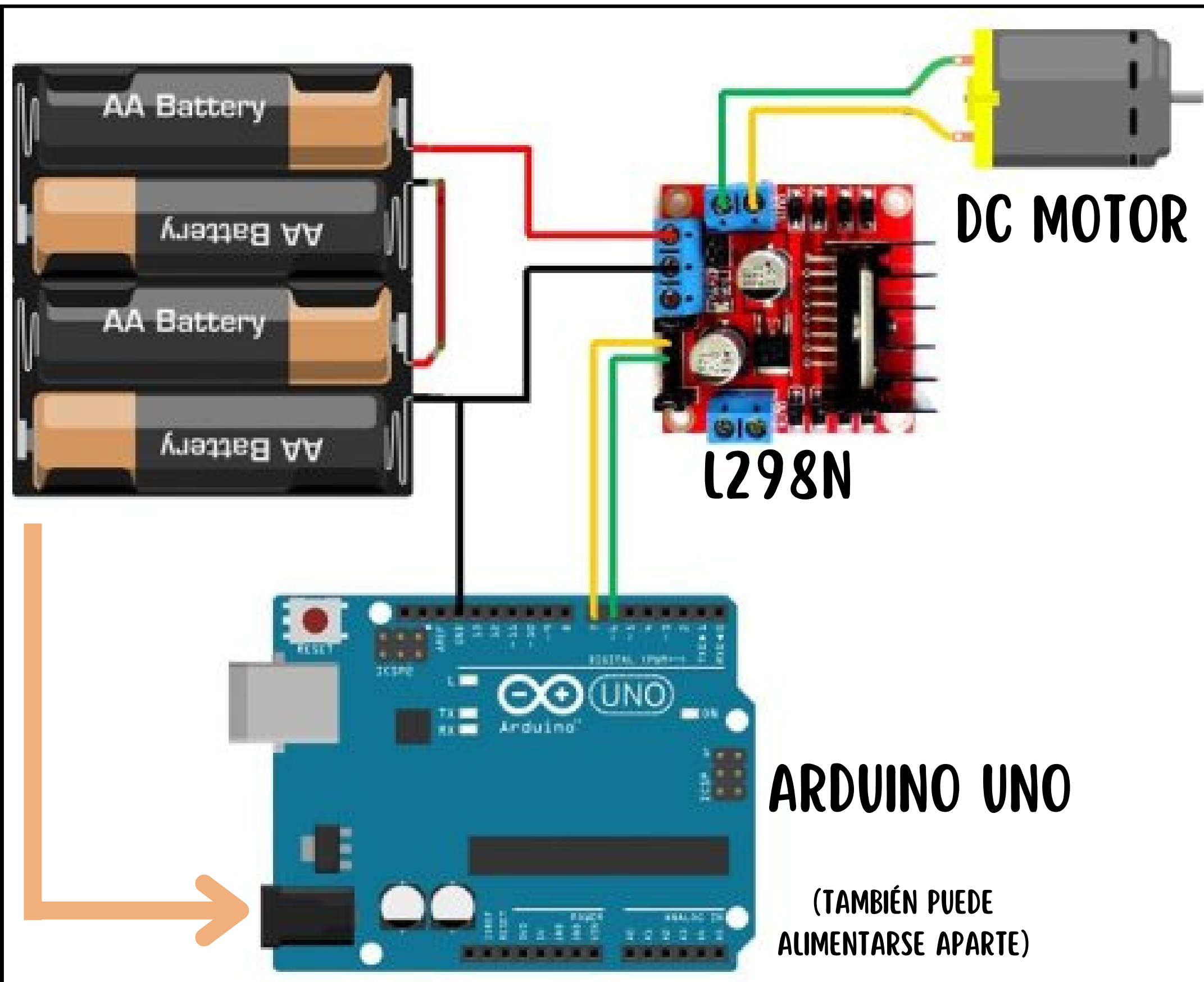
CONTROLADORES



DATA SHEET

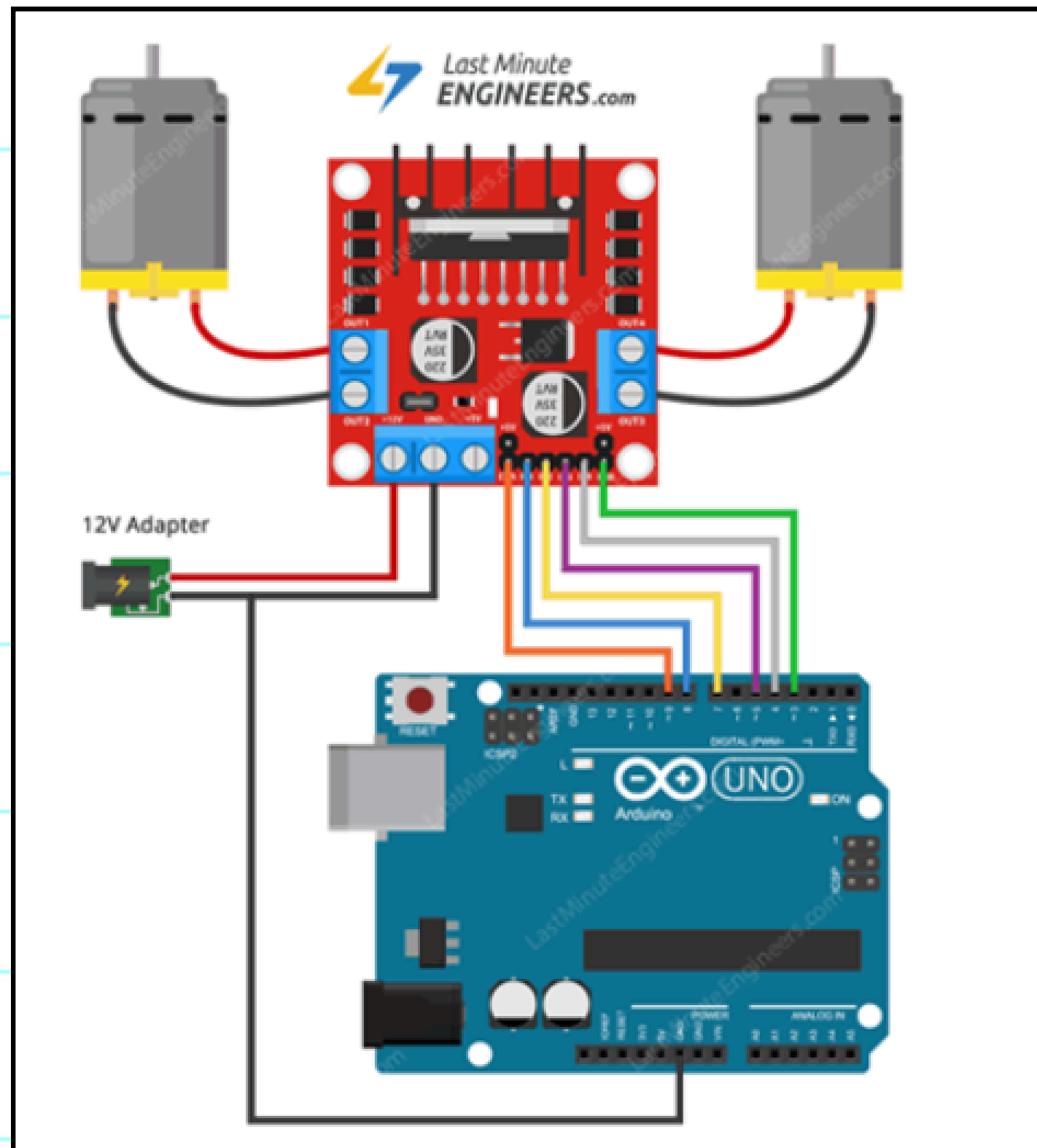
MOTOR DC Y ARDUINO

BATERIA



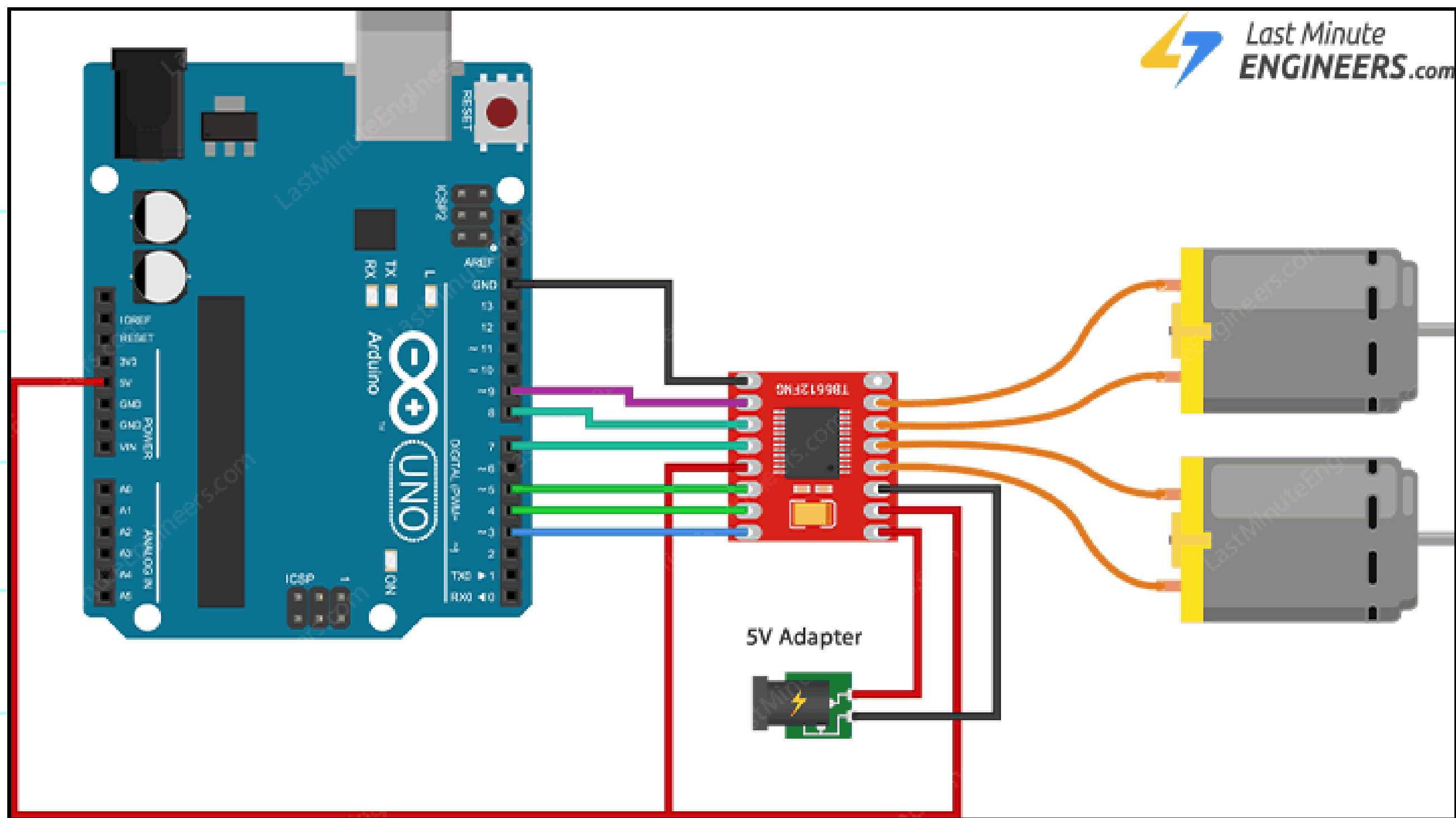
ALIMENTACIÓN
ARDUINO

EJEMPLO 1



[LINK EJEMPLO](#)

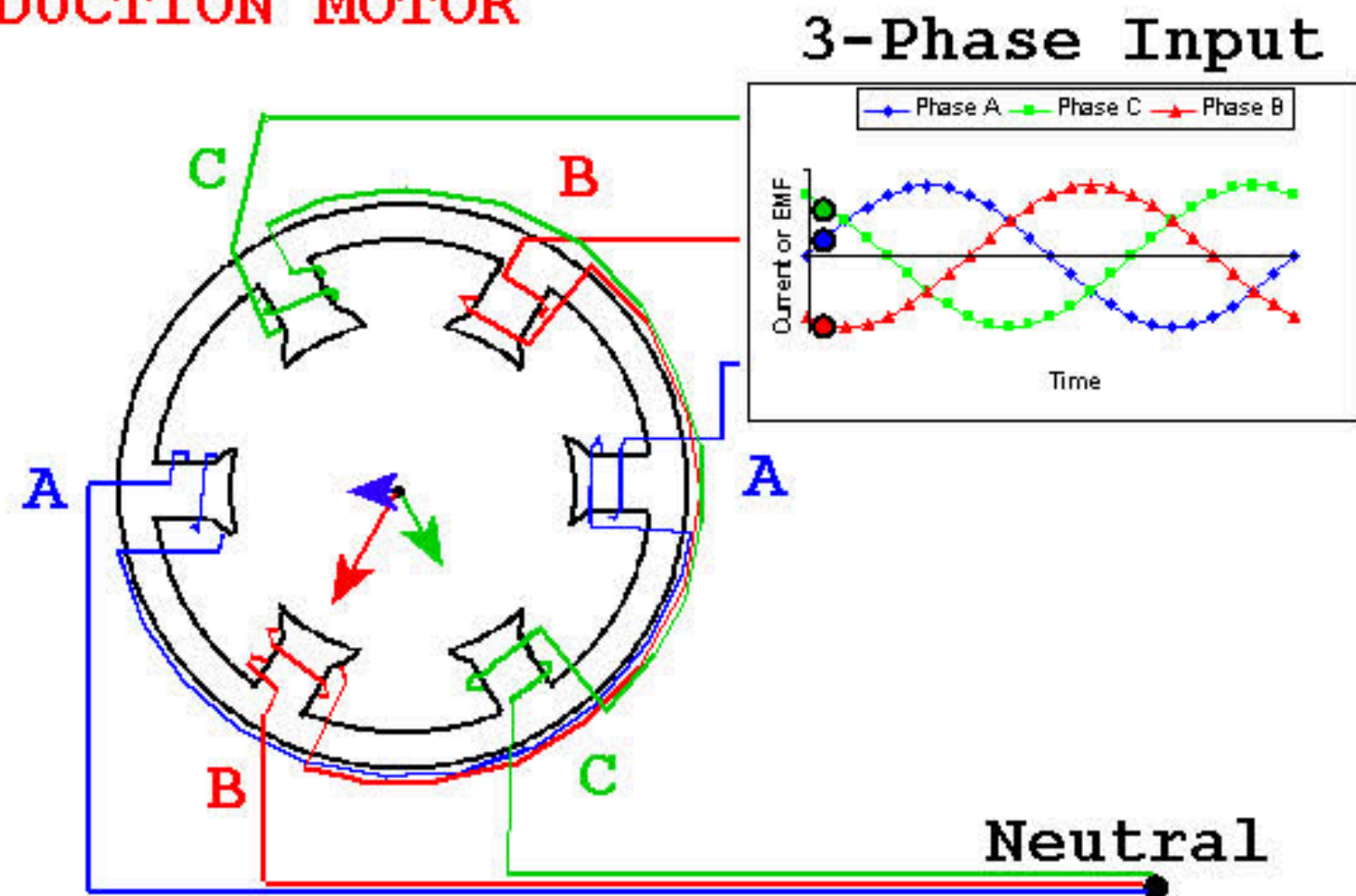
EJEMPLO 2



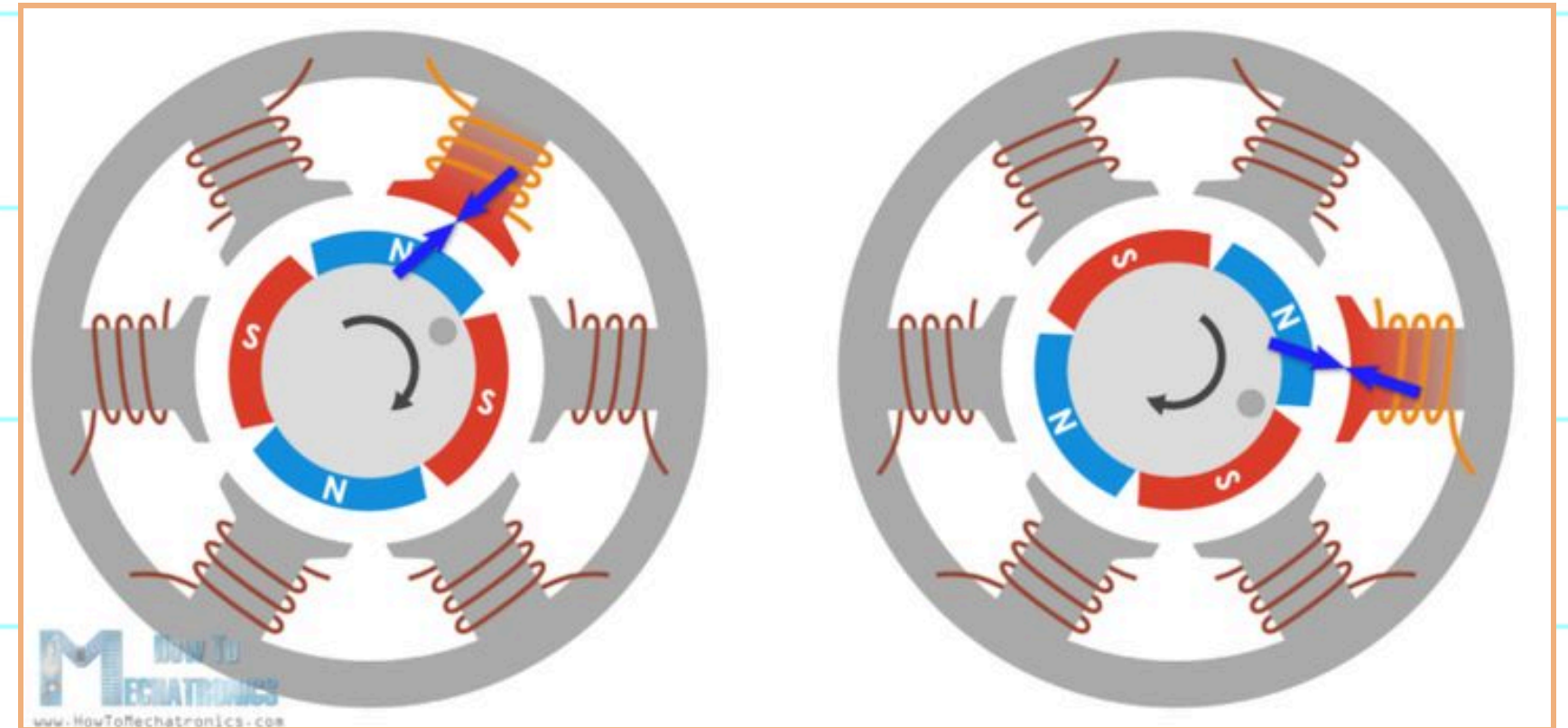
[LINK EJEMPLO](#)

MOTOR DC: BRUSHLESS

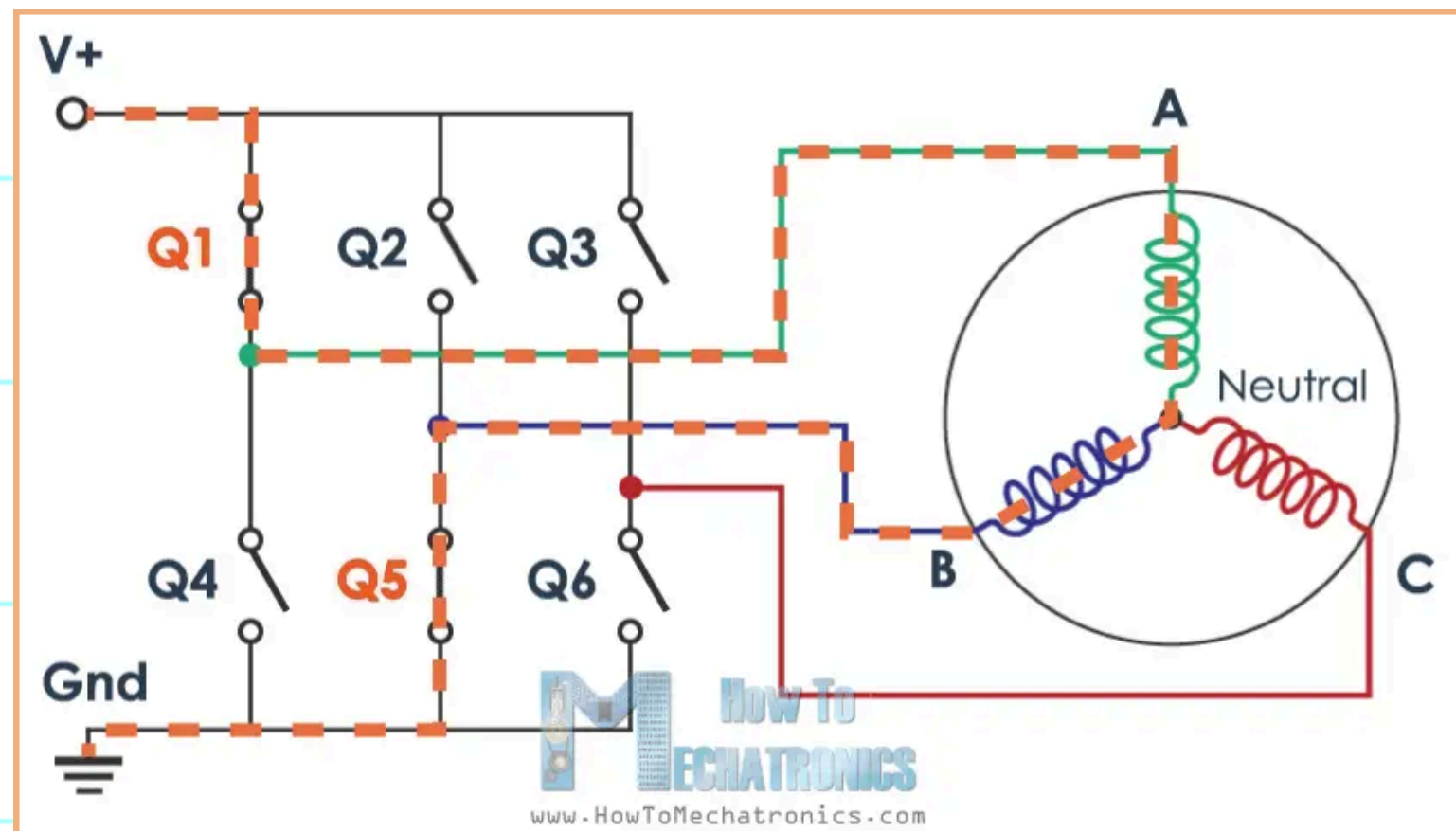
INDUCTION MOTOR



T. Davies 2002

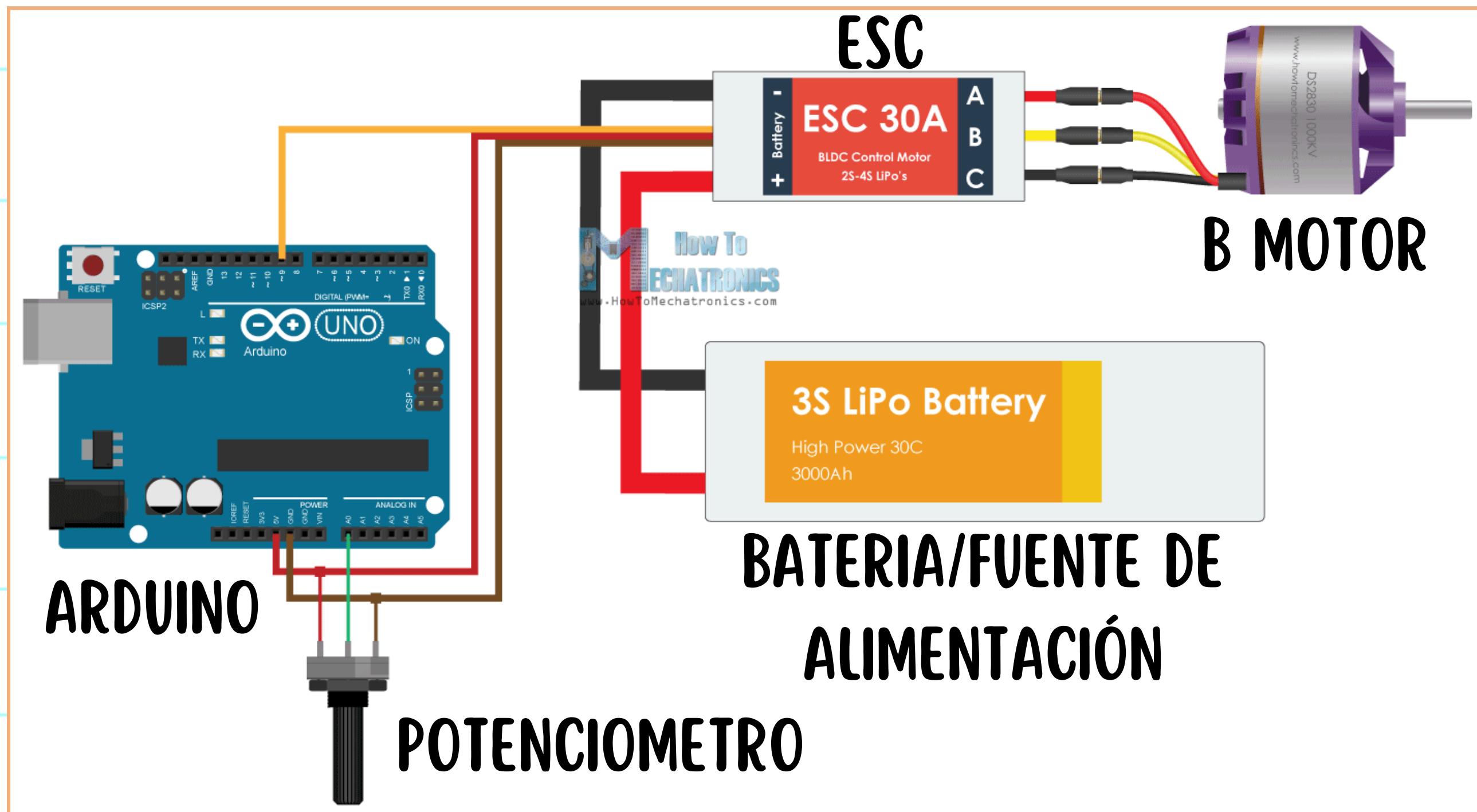


CONTROLADOR



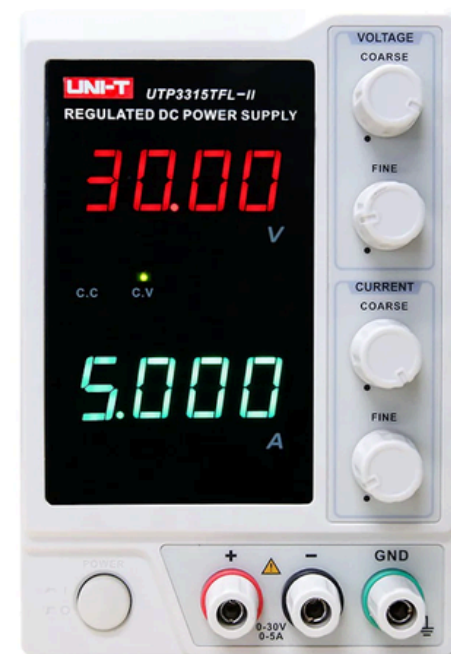
ELECTRONIC SPEED CONTROLLER

ESC A ARDUINO



[LINK](#)

FUENTES DE ALIMENTACIÓN



FUENTES DE PODER

- ENERGÍA “ILIMITADA”
- REGULABLE Y ESTABLE

BATERIAS

- ENERGÍA TEMPORAL
- INESTABLE SEGÚN EL CASO (PELIGRO)

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

CARACTERÍSTICA	BATERÍA 9V (ALCALINA)	BATERÍA 18650 (ION-LiTiO)	BATERÍA LIPO (POLÍMERO DE LiTiO)
VOLTAJE NOMINAL	9V	3.7V	3.7V POR CELDA
RECARGABLE	NO	SÍ	SÍ
CAPACIDAD (MAH)	500-600	2000-3500	500-6000
ENERGÍA ALMACENADA (WH)	~4.5	~7-13	~10-50
CORRIENTE DE SALIDA	BAJA (~0.5A)	MEDIA (~5-10A)	ALTA (~20-100A)
CICLOS DE CARGA	NO APLICA	300-500	200-300
PESO APROXIMADO	~45G	~45-50G	VARIABLE (~30-500G)
RIESGO DE SEGURIDAD	BAJO	MEDIO	ALTO
USOS COMUNES	DETECTORES DE HUMO, MULTÍMETROS	LINTERNAS, LAPTOPS, POWER BANKS, ROBÓTICA DIY	DRONES, AUTOS RC, ROBÓTICA DE ALTO RENDIMIENTO



AUTODESK®
TINKERCAD®

Únete a Mecatrónica - ME4250 con un vínculo o introduce este código de clase:

CWX EYX SYZ

¡GRACIAS!

